

Primera entrega Projecte PD

El projecte es titula "Projecte A.05: Smart-Aura (Il·luminació Ambiental RGB Reactiva i IoT)". Consisteix en un sistema encastat basat en un ESP32-S3 que controla una tira LED WS2812B (limitació de potència a 5A).

FASE 1: Arquitectura de Maquinari i FreeRTOS

- **Llistat de pins:**
 - **I2S (Micròfon INMP441):** SCK al GPIO 15, WS al GPIO 16, SD al GPIO 17.
 - **I2C (Pantalla OLED):** SDA al GPIO 8, SCL al GPIO 9.
 - **Actuador LED (WS2812B):** Línia de dades al GPIO 5.
 - **Botó físic:** GPIO 4 (configurat amb Pull-up intern).
- **Distribució de Tasques (Dual-Core):**
 - **Core 1 (Càrrega Crítica):** Executa la `TaskAudioFFT` (lectura contínua del bus I2S i càlcul matemàtic de Fourier) i la `TaskLEDs` (càlcul trigonomètric i renderitzat del bus unifilar de FastLED). Això garanteix que el motor d'àudio i vídeo no pateixi interrupcions.
 - **Core 0 (Comunicacions i HMI):** Executa la `TaskMQTT` (manteniment de la pila Wi-Fi i *polling* del broker) i la `TaskHMI` (refresc de la pantalla OLED a ~25 FPS i lectura del botó amb antirebot), aïllant la latència de xarxa del motor audiovisual.
- **Configuració de Queues (Cues):** Per evitar condicions de cursa entre nuclis, s'instància una `xQueue` de FreeRTOS que transmet un `struct` personalitzat (`AudioData` amb enters per a *volume* i *peakFreq*). La tasca d'àudio escriu a la cua (enviament atòmic) i la tasca LED llegeix la cua amb un *timeout* no bloquejant.

FASE 2: Processament de Senyal i Motor Visual

- **Neteja de DC Offset i FFT:** L'INMP441 entrega blocs crus per I2S que inclouen un desplaçament de corrent continu. Abans d'injectar-los a `arduinoFFT`, es fa la mitjana de les 1024 mostres (a 16kHz) per trobar el nivell zero i es resta aquest valor a cada mostra. Després d'aplicar una finestra de Hamming per reduir fuites espectrals, s'executa la transformada i es mapeja l'amplitud màxima per trobar la freqüència dominant.
- **Lògica "Center-Out" (FastLED):** Es mapeja el volum dinàmic net (tallat entre el soroll de fons de 200 i el topall de sensibilitat de 28000) a una quantitat de LEDs a encendre (de 0 a 150). Un bucle `for` itera sumant i restant aquest valor al punt central matemàtic (`CENTER_LED = 150`), pintant simultàniament l'índex dret (`150 + i`) i l'esquerre (`149 - i`). El color *Hue* s'extreu acotant la freqüència de 150 Hz a 1200 Hz.
- **Ona Sinusoide (Mode Estudi):** En rebre l'ordre, es buida la cua d'àudio i s'utilitza la funció matemàtica optimitzada `sin8()` de FastLED vinculada al rellotge del sistema (`millis()`). Dividint el temps, es frena la freqüència de l'ona, el resultat de la qual

es mapeja a una brillantor de 0 a 220, aplicant una matriu de color blanc pur `CRGB(brillantor, brillantor, brillantor)` que genera una respiració òptica perfecta a través dels 300 LEDs.

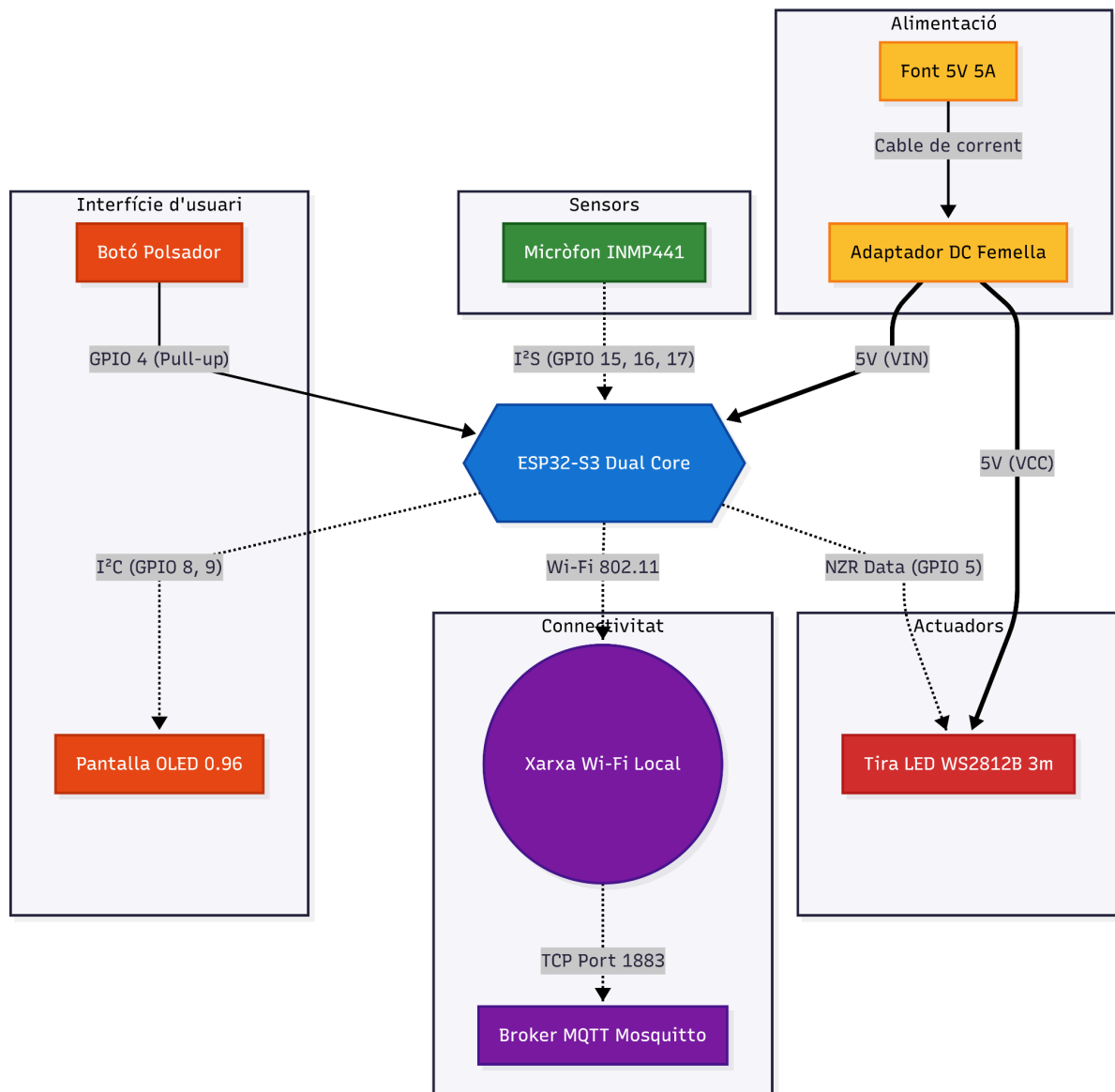
FASE 3: Integració IoT (MQTT Local) i HMI

- **Broker MQTT Local (Mosquitto):** Les xarxes universitàries (com *eduroam*) bloquegen agressivament ports estàndard no xifrats i implementen polítiques d'aïllament de clients (Client Isolation) o CGNAT. Executar Mosquitto a la màquina de desenvolupament de la xarxa local (o hotspot del mòbil) permet sortejar el tallafocs, garantint latència zero i comunicació directa entre el PC/iPhone i l'ESP32 al port 1883.
- **Callback MQTT Blindat:** La funció d'interrupció que llegeix els *payloads* rebuts integra un filtre de sanejament de la classe `String`. Aplica `.trim()` per eliminar retorns de carro invisibles (`\n`), elimina possibles cometes de la terminal mitjançant `.replace()`, i aplica `.toUpperCase()` per fer el sistema completament agnòstic al *case-sensitive*, evitant que una ordre com "Color_Estatic:0" fracassi per errors tipogràfics.
- **Gestió OLED Dinàmica:** La tasca HMI actualitza la pantalla basant-se en la variable global d'estat. En el Mode 0 renderitza textos amb la freqüència actual i pinta rectangles calculant una barra gràfica de volum; en el Mode 1 i 2, renderitza encapçalaments estàtics notificant el color o l'estat "ESTUDI", i inclou en tot moment un microindicador visual d'enllaç Wi-Fi a la cantonada superior dreta.

1. Funcionalitat

- Captura, filtra i processa digitalment senyals d'àudio ambiental en temps real (blocs de 1024 *samples*).
- Representa visualment l'espectre d'àudio mitjançant un vùmetre simètric expansiu, traduint volum a longitud i freqüència a espectre RGB.
- Permet la transició remota asíncrona cap a una il·luminació estàtica per a usos de notificació o il·luminació d'ambient de fons.
- Executa animacions matemàtiques de respiració (*breathing*) de manera autònoma sense bloquejar el fil principal.
- Proporciona *feedback* físic immediat (OLED) sobre mètriques d'àudio i estats de connectivitat IoT.
- Permet la desconexió ràpida (Pausa) mitjançant un polsador físic amb *debounce* per programari.
- **Sensors i actuadors:** Micròfon MEMS INMP441 (Sensor), Tira LED WS2812B (Actuador òptic), Pantalla OLED 0.96" I2C (Actuador visual).
- **Protocols de comunicació:** Wi-Fi (802.11 b/g/n), MQTT (TCP/IP), I2S (bus d'àudio digital), I2C (bus sèrie síncron), protocol unifilar NZR (control LED).
- **Modes de funcionament:** Mode 0 (Reactiu a l'àudio), Mode 1 (Color estàtic), Mode 2 (Estudi - Respiració blanca).

2. Diagrama de blocs



Llegenda: Els blocs blaus i verds indiquen processador i captació analògica digital, els vermells indiquen actuadors de maquinari. Les fletxes gruixudes sòlides (==>) representen la distribució d'alimentació bruta de 5V, mentre que les puntejades (-.->) representen busos de dades digitals bidireccionals o de comunicació.

3. Cost

Component	Model/Referència	Preu unitari (€)	Quantitat	Subtotal (€)
Microcontrolador	Placa Desenvolupament ESP32-S3 (Tipus N8R2 o sim.)	4.50 €	1	4.50 €
Tira LED RGB	WS2812B 5V 60 LEDs/m (Rotlle 3 metres, IP30)	5.50 €	1	5.50 €
Micròfon Digital	Mòdul MEMS INMP441 (Interfície I2S)	1.50 €	1	1.50 €
Display Visual	Pantalla OLED 0.96" 128x64 (I2C)	2.10 €	1	2.10 €
Font d'Alimentació	Adaptador de paret 5V / 5A (25W)	7.50 €	1	7.50 €
Connector Energia	Adaptador Jack DC 5.5x2.1mm Femella a bornera	0.50 €	1	0.50 €
TOTAL				21.60 €